

MÔ HÌNH CẢNH BÁO SỚM CÓ GIẢI THÍCH CHO RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN DỰA TRÊN EARNED VALUE MANAGEMENT

Nguyễn Thanh Sang - 250104051

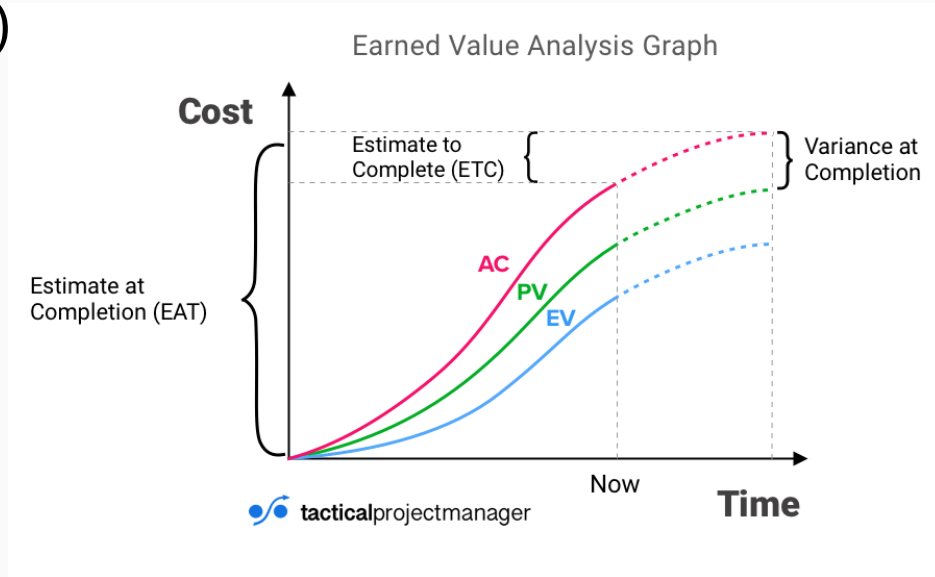
Tóm tắt

- Lớp: CS2205.JAN2026
- Link Github của nhóm:
<https://github.com/sang1833/CS2205.JAN2026>
- Link YouTube video:
- Tên: Nguyễn Thanh Sang



Giới thiệu

- Vượt chi phí và trễ tiến độ là rủi ro phổ biến, tổn kém trong quản trị dự án.
- EVM (Earned Value Management) là 1 loại chỉ số quản lý thời gian và ngân sách dự án qua các chỉ số như Actual Cost (AC), Earned Value (EV),...



Mục tiêu

Khoảng trống: chưa kết hợp chuỗi EVM, biến quản trị/rủi ro, cảnh báo sớm đa mốc và xAI.

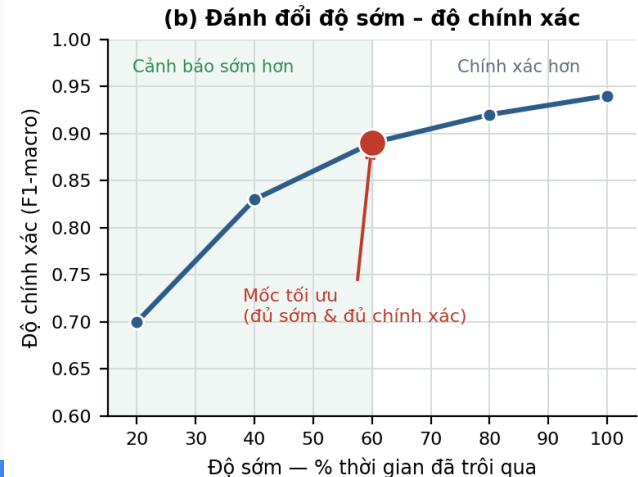
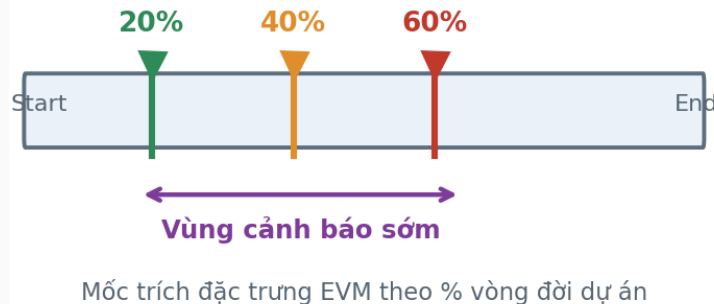
- Xây dựng bộ dữ liệu EVM đã kiểm chứng và nhãn rủi ro.
- Phát triển mô hình phân loại cảnh báo sớm tại các mốc thời gian trong vòng đời dự án.
- Giải thích toàn cục/cục bộ bằng SHAP (XAI) và phân tích sự đánh đổi earliness-accuracy để khuyến nghị thời điểm can thiệp hợp lý.

Nội dung và Phương pháp

- Tổng hợp EVM, Earned Schedule, ECTS, XAI/SHAP và xử lý mất cân bằng dữ liệu.
- Dataset validation: kiểm tra $CPI=EV/AC$, $SPI=EV/PV$, phân bố CPI/SPI/delay và tương quan logic.
- Gán nhãn: K-means/GMM trên Schedule_Delay + Cost_Overrun; đánh giá Silhouette và Davies-Bouldin.

Nội dung và Phương pháp

- Trích đặc trưng ở các mốc thời gian (ví dụ 20/40/60%): EVM tại mốc T, tích lũy, độ dốc/biến thiên CPI-SPI và sáu biến tĩnh.
- Huấn luyện/đánh giá: GroupKFold theo Project_ID; F1-macro, PR-AUC, ROC-AUC, Recall Critical; giải thích bằng SHAP và áp dụng earliness-accuracy.



Kết quả dự kiến

- Sản phẩm 1: bộ dữ liệu đã kiểm chứng, bộ nhãn Outcome Risk Class và đặc trưng tại 20/40/60%.
- Sản phẩm 2: hệ thống phân loại cảnh báo sớm và bảng so sánh baseline EVM/ML/proposed model.
- Sản phẩm 3: báo cáo SHAP toàn cục/cục bộ, đường cong earliness-accuracy và khuyến nghị dashboard.

Tài liệu tham khảo

- [1] Emad Soliman, Khalid A. Alrasheed, Saud Alghanim, Emad Morsi: Integrating risk management and earned value framework to detect early warning signs - Case study. Journal of Engineering Research 13: 2109-2116 (2025).
- [2] Tolga Narbaev, Öncü Hazir, Balzhan Khamitova, Sezdbek Talgat: A machine learning study to improve the reliability of project cost estimates. International Journal of Production Research 62(12): 4372-4388 (2024).
- [3] José Ignacio Santos, María Pereda, Virginia Ahedo, José Manuel Galán: Explainable machine learning for project management control. Computers & Industrial Engineering 180: 109261 (2023).
- [4] Filippo Maria Ottaviani, Pablo Ballesteros-Pérez, Tolga Narbaev: Automated machine learning pipeline for robust project cost and duration forecasting. Automation in Construction 178: 106426 (2025).
- [5] Aurélien Renault, Alexis Bondu, Antoine Cornuéjols, Vincent Lemaire: Early Classification of Time Series: A Survey and Benchmark. Transactions on Machine Learning Research (2025).
- [6] Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Eighth Edition and The Standard for Project Management. Project Management Institute, Newtown Square, PA, USA (2025).